

**ЛЕКЦИЯ 12**

**Облачни инфраструктури.Видове  
услуги. Администриране.**

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

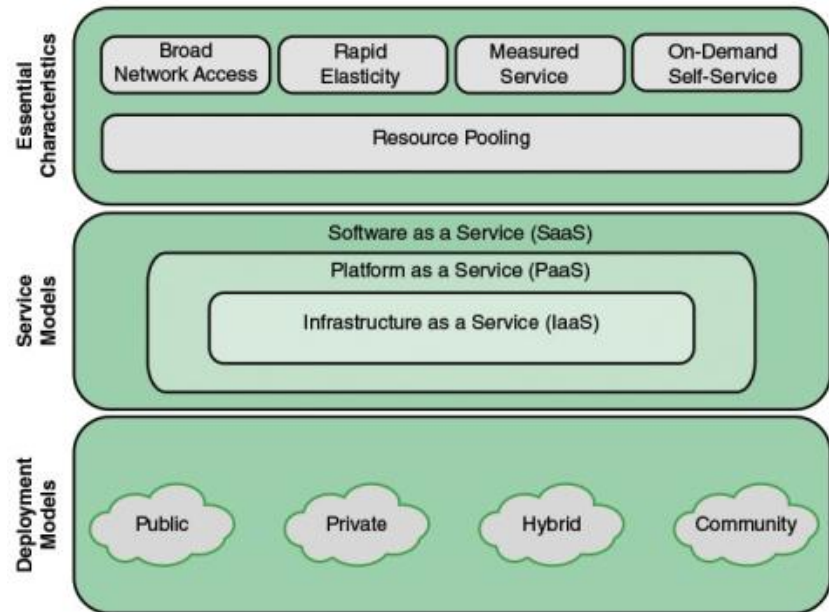
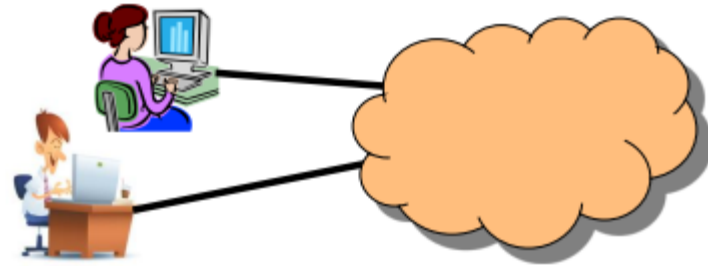
## Що е Cloud computing?

**Cloud computing (NIST SP-800-145):** Модел за предоставяне на повсеместен, удобен и неограничен достъп до мрежата на споделена група от конфигурируеми компютърни ресурси (например мрежи, сървъри, хранилища, приложения и услуги), които могат бързо да бъдат осигурени и освободени с минимални усилия от страна на доставчика на услуги. Този модел на облака популяризира наличността (availability) и се състои от пет основни характеристики, три модела на обслужване и четири модела на внедряване.

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

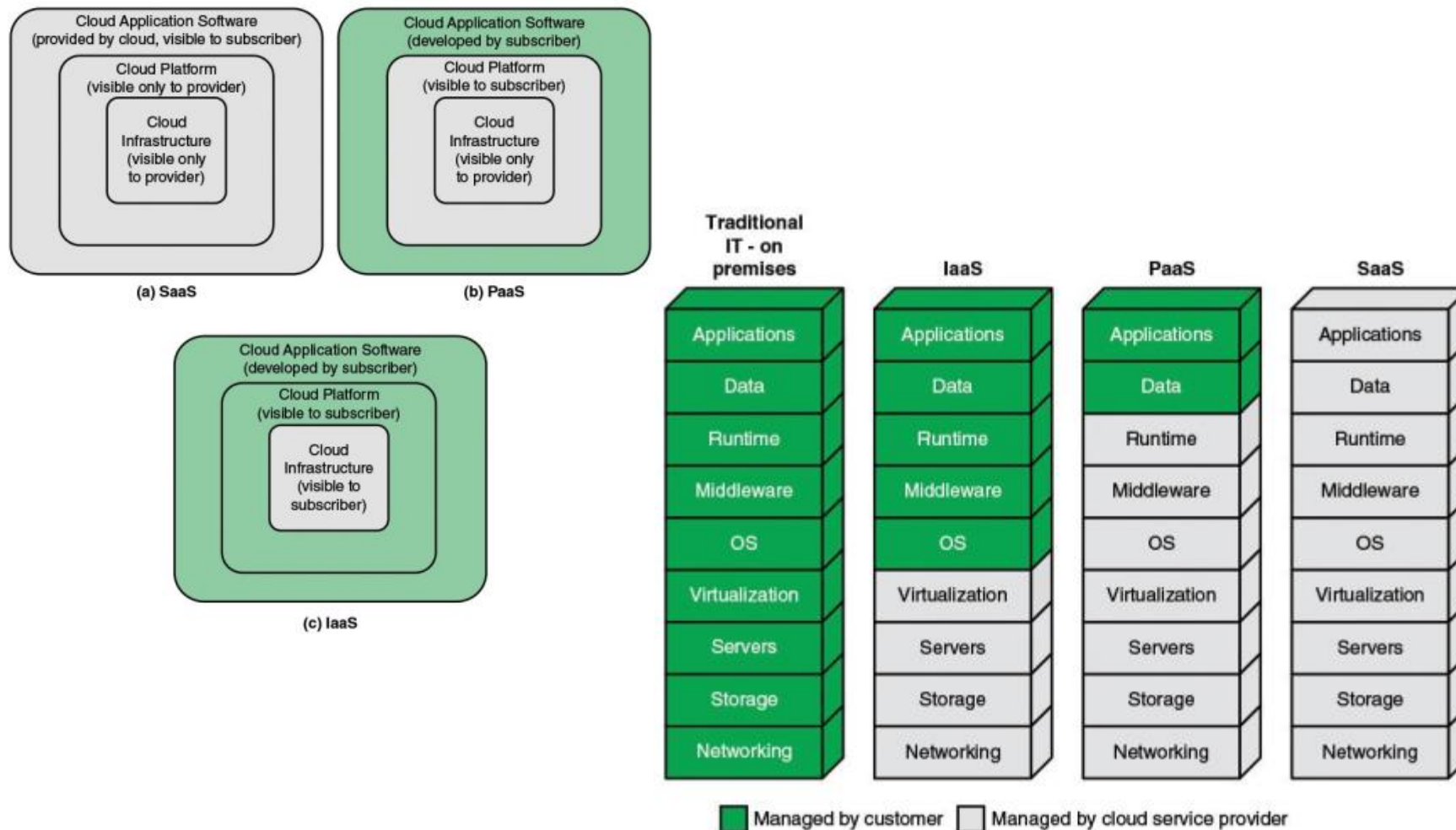
## Елементи на облачните инфраструктури

- Отдалечено използване на ресурси (CPU, Storage, Network, Software, Services)
- **Характеристики**
  1. Споделяне: обединяване на ресурси
  2. Повсеместност: широк достъп от мрежата
  3. Бързо внедряване
  4. Конфигурируеми: Измеряемост на услугите
  5. Самообслужване при поискване
- **Модели на обслужване**
  - Infrastructure as a Service (IaaS)
  - Platform as a Service (PaaS)
  - Software as a Service (SaaS)
- **Модели на внедряване**
  - Public
  - Private
  - Hybrid
  - Community



# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## Модели на облачните услуги



# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## SaaS

- **SaaS** осигурява обслужване на клиенти под формата на софтуер, по-специално софтуер за приложения, работещ и достъпен в облака. SaaS следва познатия модел на веб услугите, в този случай приложен към облачните ресурси.
- SaaS дава възможност на клиента да използва приложенията на доставчика на облака, работещи в неговата облачна инфраструктура. Приложенията са достъпни от различни клиентски устройства чрез опростен интерфейс като веб браузър.
- Вместо да се закупуват настолни и сървърни лицензи за софтуерни продукти, които се използват от дадена организация, същите функции се получават при използване на услугата.
- Използването на SaaS избягва сложността на инсталацията на софтуер, поддръжката, надстройките и корекциите. Примери за услуги на това ниво са Google Gmail, Microsoft 365, Salesforce, Citrix GoToMeeting, Cisco WebEx и други.

доц. д-р инж. Росен Радков

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## SaaS

- Чрез **SaaS** услугите се предоставят платформи за:
  - ◆ Таксуване на клиенти
  - ◆ Сътрудничество – инструменти за сътрудничество на потребителите в работни групи
  - ◆ Управление на съдържание – уеб
  - ◆ Управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM)
  - ◆ Управление на документи
  - ◆ Образование
  - ◆ Планиране на ресурсите на предприятията (ERP)
  - ◆ Финанси
  - ◆ Здравеопазване
  - ◆ Човешки ресурси
  - ◆ Управление на ИТ услуги
  - ◆ Лична производителност
  - ◆ Управление на проекти
  - ◆ Продажби
  - ◆ Сигурност
  - ◆ Социални мрежи

доц. д-р инж. Росен Радков

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## РaaS

- **РaaS** осигурява обслужване на клиенти под формата на платформа, на която могат да се изпълняват приложенията на клиента. РaaS позволява на клиента да внедри в облачната инфраструктура създадени от клиента или придобити приложения.
- РaaS осигурява полезни софтуерни градивни елементи, както и редица инструменти за разработка, като: инструменти за програмиране, интерфейси по време на изпълнение и други инструменти, които подпомагат разгръщането на нови приложения.
- РaaS е операционна система в облака.
- РaaS е полезна за организация, която иска да разработва нови или специално пригодени приложения, като в същото време плаща за необходимите компютърни ресурси само при необходимост и само толкова, колкото е необходимо. AppEngine, Motor Yard, Heroku, Microsoft Azure, Force.com и Apache Stratos са примери за РaaS.

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## PaaS

➤ Примери за PaaS услуги:

- ◆ **Big data as a service** - облачно базирани услуги, за анализ на големи или сложни множества от данни, които изискват висока скалируемост.
- ◆ **Business intelligence** – Платформи за създаване на приложения за бизнес разузнаване като табло за управление, системи за отчитане и голям анализ на данните.
- ◆ **Бази от данни** - Тези услуги предлагат мащабируеми системи за бази данни, вариращи от решения за релационни бази данни до масово мащабируеми не-SQL данни.
- ◆ **Разработване и тестване** - Тези платформи са само за разработване и тестване на разработките на приложения, които се разширяват и свиват според нуждите.



# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## РaaS

➤ Примери за РaaS услуги:

- ◆ **Общо предназначение** - Платформи, подходящи за разработване на приложения с общо предназначение. Тези услуги осигуряват база данни, среда за изпълнение на уеб приложения и обикновено поддържат уеб услуги за интеграция.
- ◆ **Интеграция** - Услуги за интегриране на приложения, вариращи от интеграция от cloud-to-cloud до интегриране на приложения по поръчка.

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## IaaS

- С **IaaS** клиентът има достъп до ресурсите на основната инфраструктура на облака. IaaS осигурява виртуални машини и други абстрактен хардуер и операционни системи.
- IaaS предлага на клиента обработка, съхранение, мрежи и други фундаментални изчислителни ресурси, така че клиентът да може да внедри и управлява произволен софтуер, който може да включва операционни системи и приложения. IaaS позволява на клиентите да комбинират основни компютърни услуги, като например системи за съхранение на данни, за да се изградят високо адаптивни компютърни системи.
- Обикновено клиентите са в състояние да осигурят тази инфраструктура самостоятелно, като използват уеб базиран графичен потребителски интерфейс, който служи като конзола за управление на операциите за ИТ за общата среда. API достъпът до инфраструктурата също се предлага като опция.
- Примери за IaaS са Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Microsoft Windows Azure, Google Compute Engine (GCE) и Rackspace.

доц. д-р инж. Росен Радков

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## IaaS

➤ Примери за IaaS услуги:

- ◆ **Backup and recovery** - Платформи, предоставящи услуги за архивиране и възстановяване на файлови системи и съхраняване на необработени данни на сървъри и настолни системи.
- ◆ **Cloud broker** – Инструменти, които управляват услуги на повече от една платформа за инфраструктура в облака. Някои инструменти поддържат конфигурации на частно-публични облаци.
- ◆ **Content delivery networks** - CDN съхраняват съдържание и файлове, за да подобрят производителността и разходите за предоставяне на съдържание за уеб базирани системи.

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## IaaS

➤ Примери за IaaS услуги:

- ◆ **Управление на услугите** - Услуги, които управляват платформите за инфраструктура в облака. Тези инструменти често предоставят функции, които доставчиците на облаци не предоставят или специализират в управлението на определени технологии за приложения.
- ◆ **Storage** - Предоставя система за съхранение на данни, с възможности за лесна промяна на мащаба, която може да се използва за приложения, архивиране, архивиране, съхранение на файлове и др.

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## Други облачни услуги:

- ◆ **Communications as a Service (CaaS)** - Интегриране на *взаимодействие в реално време и услуги за сътрудничество* за оптимизиране на бизнес процесите. Тази услуга осигурява единен интерфейс и последователна потребителска работа на различни устройства. Примери за услуги включват видео телеконферендна връзка, уеб конференции, мигновени съобщения и VoIP
- ◆ **Compute as a Service (Compaas)** - *Предоставяне и използване на ресурси за обработка, необходими за внедряване и изпълнение на софтуер.* Compaas може да се смята за опростен IaaS, с фокус върху осигуряването на изчислителен капацитет.
- ◆ **Data Storage as a Service (DSaaS)** - *Предоставяне и използване на система за съхранение на данни и свързаните с тях възможности.* DSaaS описва модел за съхранение, при който клиентът наема пространство за съхранение от доставчик на трета страна. Данните се прехвърлят от клиента на доставчика

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## Други облачни услуги:

на услуги чрез Интернет, а клиентът след това осъществява достъп до съхранените данни, като използва софтуера, предоставен от доставчика на услугата. Софтуерът се използва за изпълнение на обичайни задачи, свързани със съхранение, като архивиране на данни и прехвърляне на данни.

- ◆ **Network as a Service (NaaS)** – услуга осигуряваща транспортна свързаност и свързаните с нея възможности. NaaS включва оптимизиране на ресурсното разпределение, като се разглеждат мрежовите и изчислителните ресурси като единно цяло. NaaS може да включва гъвкава и разширена виртуална частна мрежа (VPN), честотна лента по заявка, персонализирано маршрутизиране, multicast протоколи, защитна стена, откриване и предотвратяване на проникване, WAN, наблюдение и филтриране на съдържанието и антивирус.

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## Други облачни услуги:

Според препоръка на ITU Y.3500 (Cloud computing – преглед и речник)

| Cloud service categories    | Cloud capabilities types |          |             |
|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
|                             | Infrastructure           | Platform | Application |
| Compute as a Service        | X                        |          |             |
| Communications as a Service |                          | X        | X           |
| Data Storage as a Service   | X                        | X        | X           |
| Infrastructure as a Service | X                        |          |             |
| Network as a Service        | X                        | X        | X           |
| Platform as a Service       |                          | X        |             |
| Software as a Service       |                          |          | X           |

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## Други облачни услуги:

В препоръка ITU Y.3500 са дефинирани още:

- ◆ **Database as a Service** - база данни при поискване, при която инсталирането и поддръжката на базите данни, се извършват от доставчика на облачни услуги.
- ◆ **Desktop as a Service** - възможност да се изграждат, конфигурират, управляват, съхраняват, изпълняват и отдават дистанционно функциите на потребителския работен плот.
- ◆ **E-mail as a Service** - електронна поща, включваща свързаните услуги за поддръжка, като например съхранение, получаване, изпращане, архивиране и възстановяване на имейли.



# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## Други облачни услуги:

В препоръка ITU Y.3500 са дефинирани още:

- ◆ **Identity as a Service** - Управление на идентичностите и достъпа (IAM), които могат да бъдат разширени и централизирани в съществуващи операционни среди. Това включва обезпечаване, управление на директории и функциониране на SSO.
- ◆ **Management as a Service** - application management, asset management, change management, capacity management, problem management (service desk), project portfolio management, service catalog, и service level management.

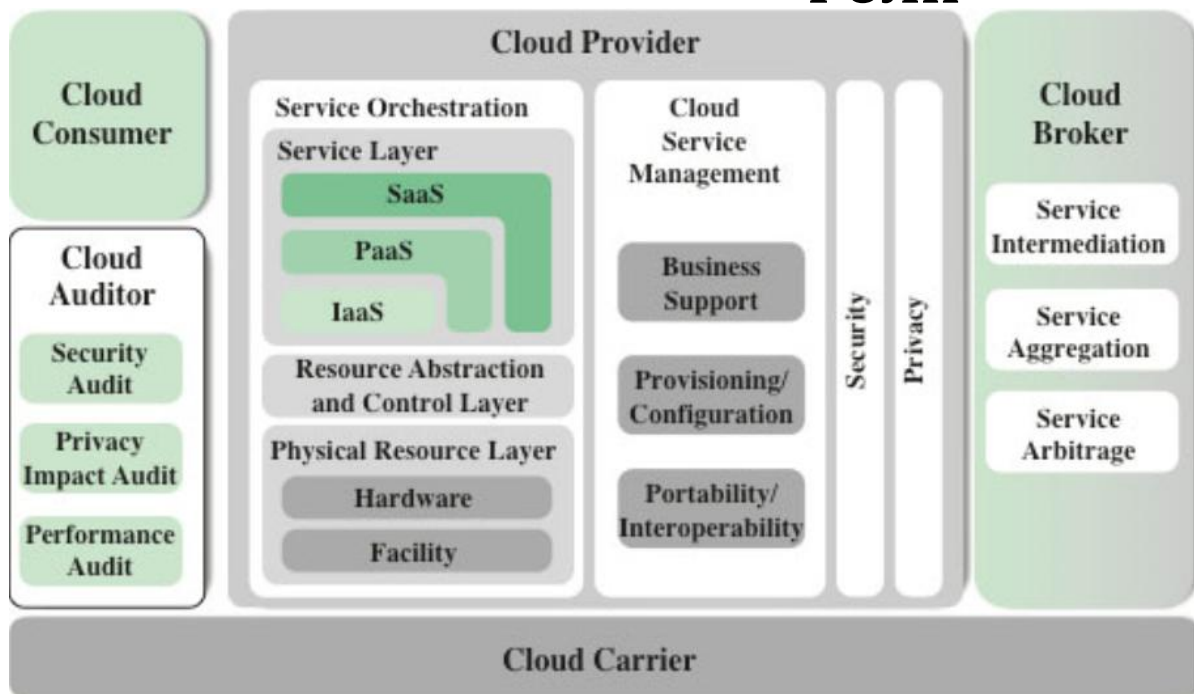
# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## Други облачни услуги:

- ◆ **Security as a Service** - интегрирането на набор от услуги за сигурност със съществуващата операционна среда от доставчика на облачни услуги. Това може да включва удостоверяване (authentication), anti-virus, anti-malware/spyware, intrusion detection, and security event management.
  
- ◆ **XaaS**
  - **Anything as a Service** – всяка една услуга различна от трите традиционни услуги
  - **Everything as a Service**
  - **X as a Service**

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

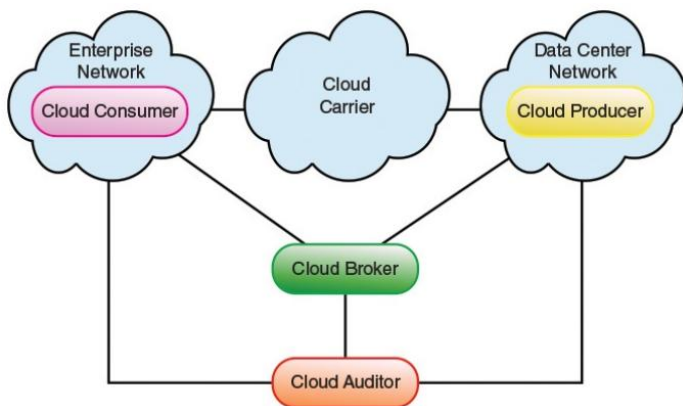
## Роли



### Cloud Consumer (CC)

- лице или организация, които поддържат бизнес отношения с и използват услуги от доставчици на облачни услуги

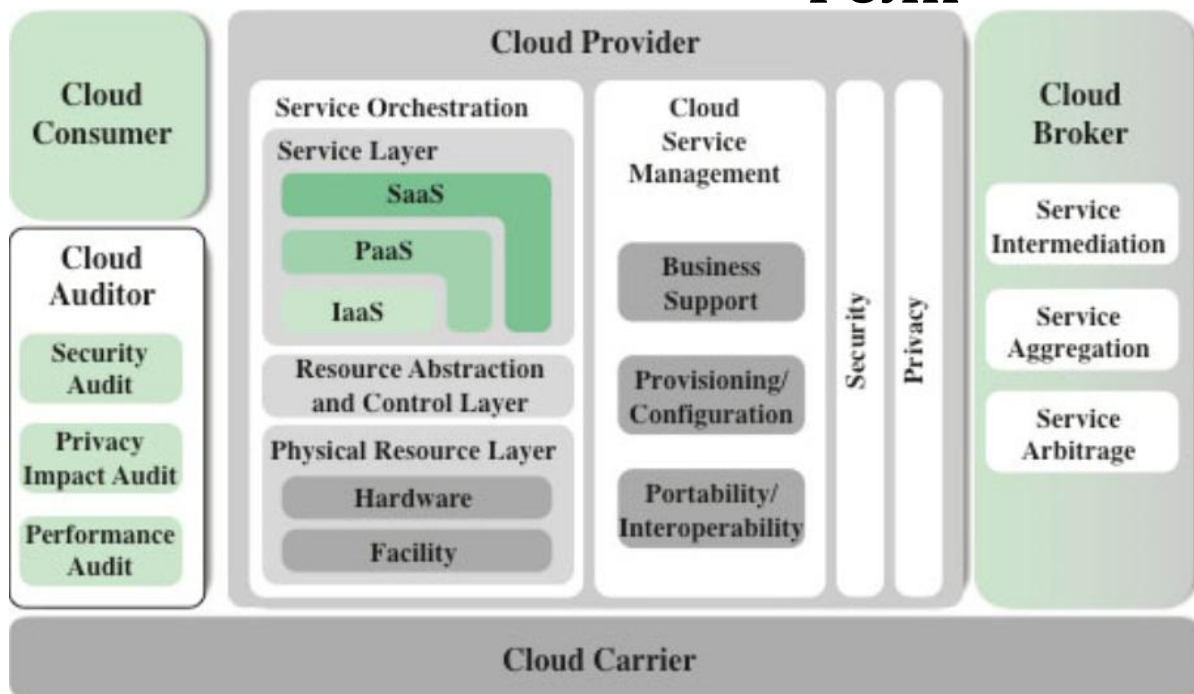
◆ **Cloud Service Provider (CP)** – лице или организация, отговорна за предоставянето на услуга на заинтересованите страни.



доц. д-р инж. Росен Радков

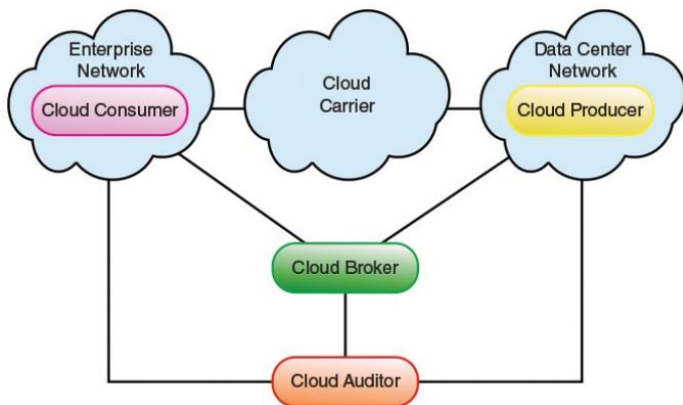
# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## Роли



### ◆ **Cloud Service Partner:** Cloud Broker(CB) & Auditor (CA)

CA - страна, която може да извърши независима оценка на облачните услуги, операциите на информационната система, производителността и сигурността на внедряването в облака.

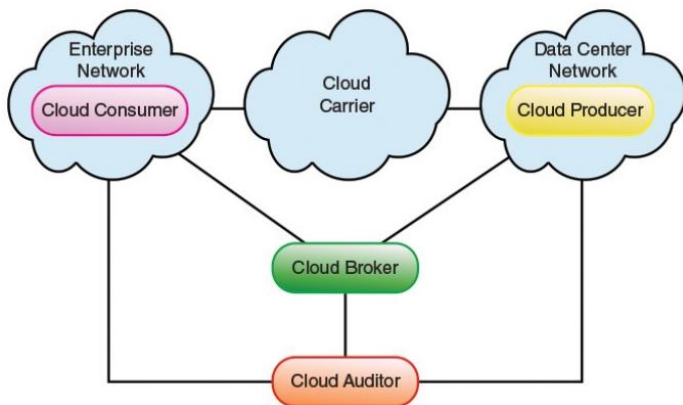
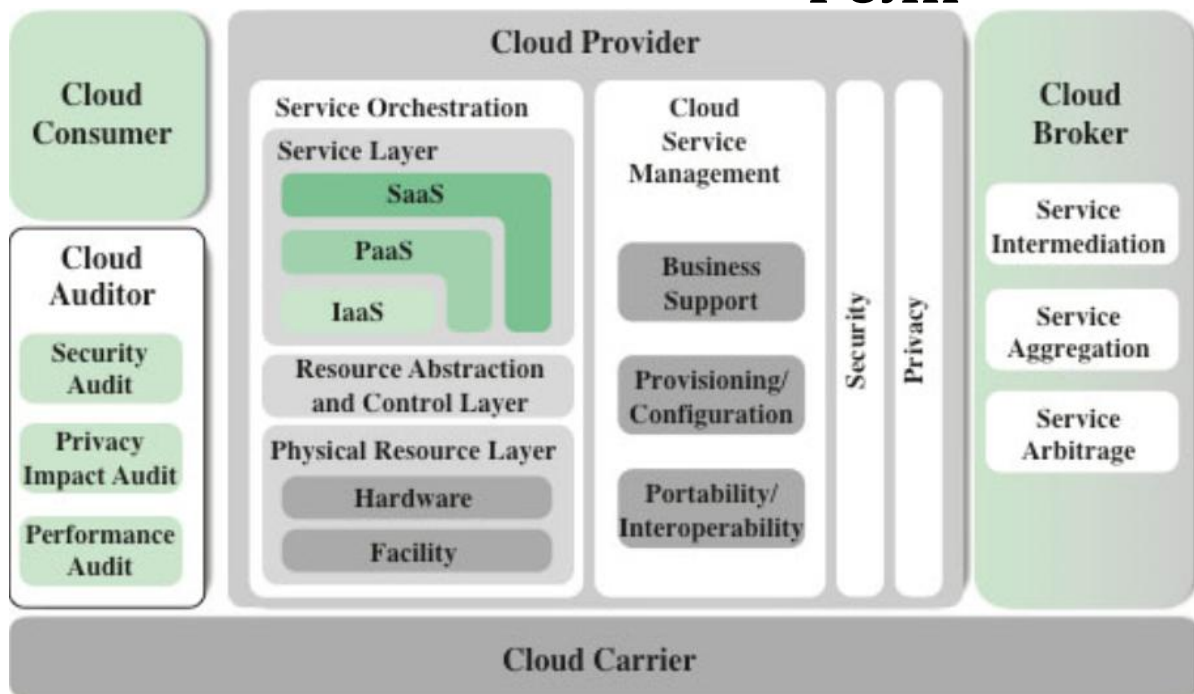


CB - Обект, който управлява използването, изпълнението и доставката на облачни услуги и договаря взаимоотношения между CP и потребители в облака, ако този процес е сложен за CC. Примери: (1) identity management, performance reporting, повишена сигурност (2) Обединяване на услуги от различни CP (3) Подбор на CP

доц. д-р инж. Росен Радков

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## Роли



- ◆ **Cloud Carrier: (ISP)** - Посредник, който осигурява свързаност и доставката на облачни услуги от СР до потребителите в облака,

доц. д-р инж. Росен Радков

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## Модели на внедряване

- ◆ **Public Cloud** - Модел за внедряване, където *облачните услуги са потенциално достъпни за всеки клиент на такава услуга, и ресурсите му се контролират от доставчика на облачни услуги.* Public cloud може да бъде собственост, управляван и използван от бизнес, академична или държавна организация или комбинация от тях. Услугата се осигурява в помещенията на доставчика на услугите. Действителната наличност за конкретни клиенти на услугата е предмет на конкретен SLA.;
- ◆ **Private Cloud** - Модел за внедряване, където *облачните услуги се използват изключително от един клиент и ресурсите се контролират от този клиент.* Private cloud може да бъде собственост, управляван и използван от самата организация или от трета страна и може да съществува в помещения на клиента или извън тях (колокация). Клиентът на услугата може да разреши достъп на други страни в негова полза;

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## Модели на внедряване

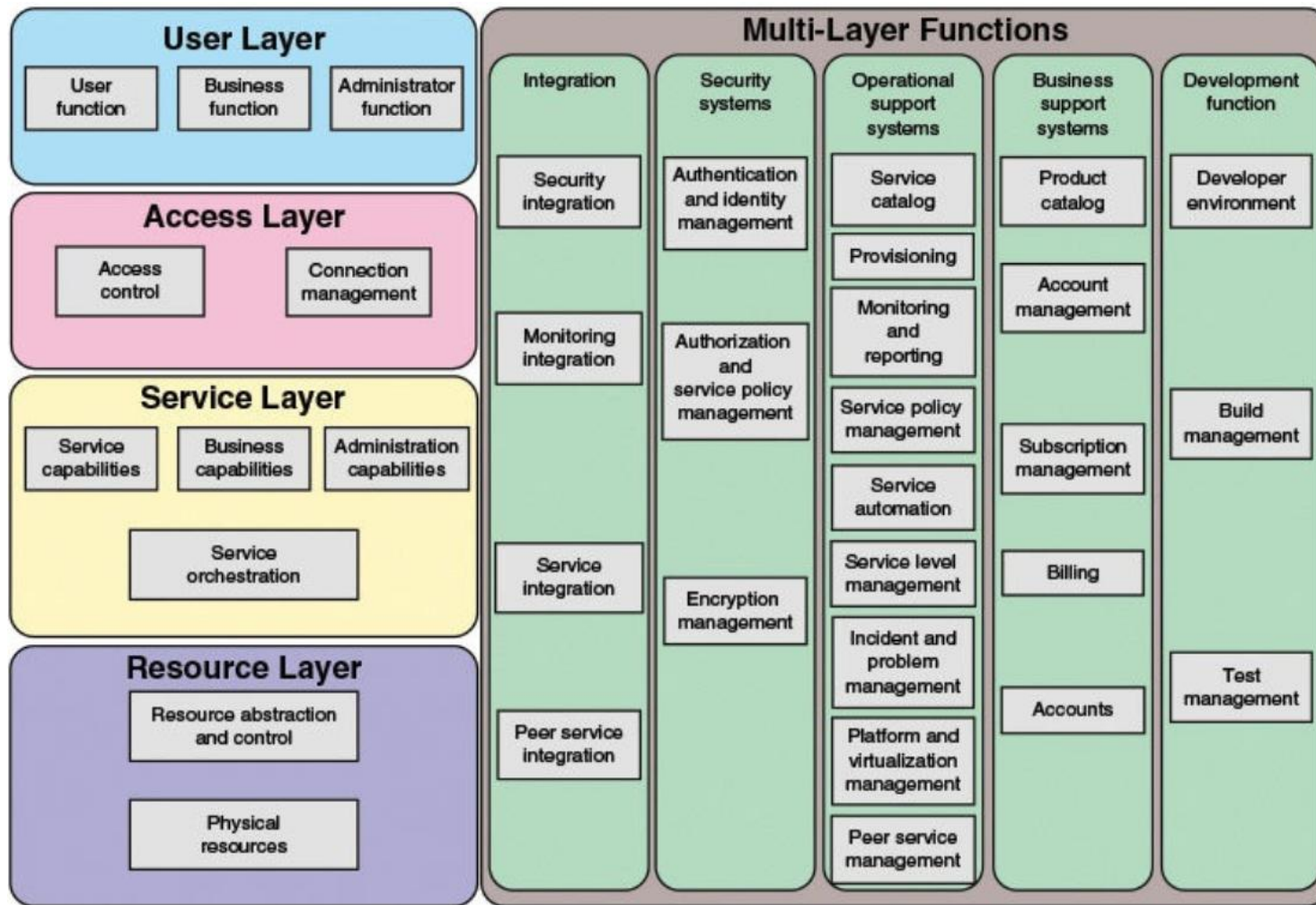
- ◆ **Community Cloud** – Модел, при който услугите се поддържат и споделят от конкретна група от клиенти на облачните услуги, които имат споделени изисквания и взаимоотношения помежду си и където ресурсите се контролират от поне един член от тази група. Community cloud може да бъде собственост, управляван и използван от една или повече от организациите в общността, от трета страна или от някаква комбинация от тях и може да съществува в или извън помещения собственика;
- ◆ **Hybrid Cloud** - Модел, използващ най-малко два различни модела за внедряване. Включените инсталации остават уникални, но са обединени от подходяща технология, която позволява оперативна съвместимост, преносимост на данни и преносимост на приложенията. Хибриден облак може да бъде собственост, управляван и използван от самата организация или от трета страна и може да съществува в помещения или извън помещенията.

доц. д-р инж. Росен Радков



# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## Архитектура на cloud computing съгласно ITU-T



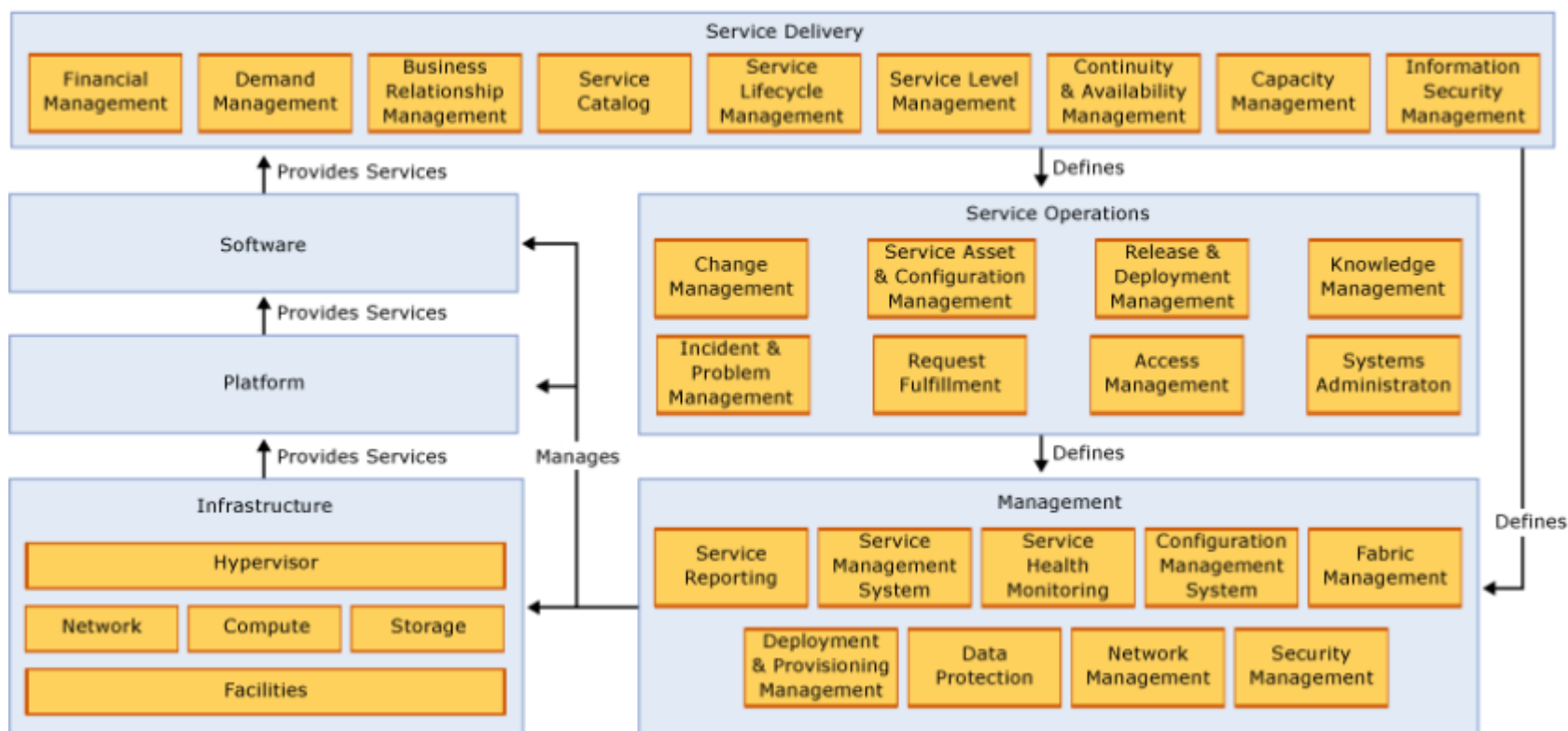
доц. д-р инж. Росен Радков



# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## Модели на внедряване

Еталонен модел на private cloud—погледнато от IaaS



доц. д-р инж. Росен Радков

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## Сравнение на моделите на внедряване

|                    | Private            | Community   | Public            | Hybrid         |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------------|
| <b>Scalability</b> | Limited            | Limited     | Very high         | Very high      |
| <b>Security</b>    | Most secure option | Very secure | Moderately secure | Very secure    |
| <b>Performance</b> | Very good          | Very good   | Low to medium     | Good           |
| <b>Reliability</b> | Very high          | Very high   | Medium            | Medium to high |
| <b>Cost</b>        | High               | Medium      | Low               | Medium         |

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## Сигурност в облака (Cloud security)

- Как ще действаме, ако нямаме достъп до Интернет?
- Какво ще стане, ако нашите клиенти нямат достъп до облака, за да поставят поръчки?
- ◆ Преди да преместят критичната инфраструктура в облака, фирмите трябва да оценят и погрижат за *заплахите за сигурността както отвън, така и отвътре в облака*. Много от проблемите, свързани със защитата на облаците от външни заплахи, са подобни на тези, които традиционно са изправени пред центровете за данни.
- ◆ В облака, обаче, *отговорността* за осигуряване на адекватна защита често *се споделя* между потребителите, продавачите и всички трети страни, на които потребителите разчитат за поддръжка на софтуер, хардуер или сигурност.

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## Сигурност в облака (Cloud security)

- ◆ Потребителите на облака са отговорни за сигурността на приложението. Доставчиците на облачни услуги (Cloud providers) са отговорни за физическата сигурност и сигурността на софтуера, като например прилагането на външни правила за защитната стена. Сигурността на междинните слоеве на софтуера е споделена между потребители и доставчици.
- ◆ Риск за сигурността, който може да бъде пренебрегнат от компаниите, които обмислят преминаване към облака, е този което се поражда от споделянето на ресурсите на доставчиците с други потребители на облака. Доставчиците на облаци трябва да се пазят от кражби или DoS атаки от страна на своите потребители и да гарантират, че *потребителите са защитени един от друг*.

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## **Сигурност в облака (Cloud security)**

- ◆ Виртуализацията може да бъде мощен механизъм за справяне с тези потенциални рискове, тъй като защитава срещу повечето опити на потребителите да се атакуват помежду си или да атакуват инфраструктурата на доставчика. Въпреки това, не всички ресурси са виртуализирани, а не всички среди за виртуализация са без грешки. Неправилната виртуализация може да позволи достъп на потребителски код до чувствителни части от инфраструктурата на доставчика или ресурсите на други потребители.
- ◆ Друга опасност за сигурността, която бизнесът трябва да обмисли, е степента, до която абонатите са защитени от доставчика, особено в контекста на непреднамерената загуба на данни. Например, в случай на подобряване на инфраструктурата на доставчика, какво се случва с хардуера, който е бракуван или заменен?

доц. д-р инж. Росен Радков

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## **Рискове свързани със сигурността в облака и възможни контрамерки**

- 1. Злоупотреба и злоумишлено използване на изчислителни облаци:** При много Cloud providers е относително лесно да се направи регистрация и да се стартира използване на облачни услуги, някои дори предлагат безплатни ограничени пробни периоди. Това позволява на атакуващите да влязат в облака, за да извършват различни атаки, като спам, злонамерени атаки и отказ от обслужване (най-много са при PaaS).

**Противодействията** включват (1) по-строги процедури за първоначална регистрация и валидиране, (2) засилен мониторинг и координация на измамите с кредитни карти, (3) цялостна инспекция на мрежовия трафик на клиента и (4) наблюдение на публичните черни списъци за собствените IP мрежови блокове.

# **МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ**

## **Рискове свързани със сигурността в облака и възможни контрамерки**

**2. Незащитени интерфейси и приложни програмни интерфейси (API):** CP предлагат набор от софтуерни интерфейси или приложни програмни интерфейси (API), които клиентите използват, за да управляват и взаимодействат с облачните услуги. Сигурността и наличността на общите облачни услуги зависи от сигурността на тези основни приложни програмни интерфейси (API). От проверката на автентичността и контрола на достъпа до криптиране и мониторинг на дейностите, тези интерфейси трябва да бъдат проектирани така, че да предпазват от случайни и злонамерени опити за заобикаляне на правилата.

**Противодействията** включват (1) анализ на модела за сигурност на CP интерфейсите, (2) гарантиране, че строгата автентикация и контролите за достъп се осъществяват чрез защитено предаване и (3) разбирането на веригата на зависимост, свързана с API.

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## **Рискове свързани със сигурността в облака и възможни контрамерки**

**3. Злонамереност отвътре:** В рамките на парадигмата за изчислителни облаци организацията преустановява директния контрол над много аспекти на сигурността и по този начин предоставя безпрецедентно ниво на доверие на СР. Едно от сериозните опасения е рискът от злоумишлена вътрешна дейност. Облачните архитектури изискват определени роли, които са изключително рискови, например системните администратори и управляваните доставчици на услуги за сигурност.

**Противодействията** включват (1) прилагане на стриктно управление на веригата за доставки и извършване на цялостна оценка на доставчиците, (2) изискванията за човешките ресурси да бъдат част от правния договор, (3) изискване за прозрачност в цялостната информационна сигурност и управленските практики; и (4) определяне на процеси за уведомяване при нарушения в сигурността.

доц. д-р инж. Росен Радков



# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## **Рискове свързани със сигурността в облака и възможни контрамерки**

**4. Проблеми със споделяне на технологиите:** доставчиците на IaaS предоставят услугите си по мащабируем начин чрез споделяне на инфраструктурата. Често основните компоненти, които изграждат тази инфраструктура (CPU caches, GPUs и т.н.), не са проектирани да предлагат силни изолационни свойства за архитектура ползвана от много клиенти. CP обикновено третират този риск чрез използването на изолирани VM за отделни клиенти. Този подход все още е уязвим от атаки, както от вътрешни, така и от външни лица, и затова може да бъде само част от цялостната стратегия за сигурност.

**Противодействията** включват (1) прилагане на най-добрите практики за сигурност за инсталиране / конфигуриране, (2) наблюдение на средата за неразрешени промени / дейности, (3) използване на строга автентикация и контрол на достъп за администриране, (4) прилагане на SLA за защита от уязвимости и (5) извършване на одити за сканиране и конфигуриране на уязвимости.

**доц. д-р инж. Росен Радков**

## **Рискове свързани със сигурността в облака и възможни контрамерки**

**5. Загуба или изтичане на данни:** За много клиенти най-опустошителното въздействие от нарушаване на сигурността е загубата или изтичането на данни.

**Противодействията** включват (1) въвеждане на строг контрол на достъпа до API, (2) криптиране и защита на целостта на данните при транзитно преминаване и в покой, (3) анализ на защитата на данните както по време на проектиране, така и по време на изпълнение; управление и унищожаване.

## **Рискове свързани със сигурността в облака и възможни контрамерки**

**6. Отвлечение на профили или услуги:** Отвлечането на профили и услуги, обикновено с откраднати пълномощия, остава най-голямата заплаха. С откраднати пълномощия атакуващите често могат да имат достъп до критични области на внедрени услуги за изчислителни облаци, което им позволява да компрометират поверителността, целостта и наличието на тези услуги.

**Противодействащите** мерки включват (1) забрана на споделянето на пълномощията между потребители и услуги, (2) използване на строги двуфакторни методи за автентикация, където е възможно, (3) използване на проактивен мониторинг за откриване на неразрешена дейност, и (4) , разбиране на политиката за сигурност на CP и SLA.

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## **Рискове свързани със сигурността в облака и възможни контрамерки**

**7. Неизвестен рисков профил:** При използването на облачни инфраструктури клиентът задължително прехвърля върху доставчика на облачните услуги управлението на редица проблеми, свързани със сигурността. По този начин клиентът трябва да обръща внимание и да определя ясно ролите и отговорностите, свързани с управлението на рисковете. Например, служителите могат да внедрят приложения и ресурси за данни в СР, без да спазват обичайните правила и процедури за поверителност, сигурност и надзор.

**Противодействащите** мерки включват (1) откриване на приложими логове и данни, (2) частично / пълно разкриване на подробности за инфраструктурата (например нива на крепка и защитни стени) и (3) наблюдение и сигнализиране на необходимата информация. Подобни списъци са разработени от Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност и NIST

**доц. д-р инж. Росен Радков**

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

## Защита на данните в облака

- Multi-instance model – предоставя отделна инстанция на базата с данни за всеки клиент
- Multi-tenant model – една база с данни се споделя между всички клиенти

# МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

**БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!**

доц. д-р инж. Росен Радков